

Numerikus Számítások

10. előadás

Csókás Eszter

Szegedi Tudományegyetem
Informatika Intézet
Számítógépes Optimalizálási Tanszék



Polinomok zérushelyei

Polinomok

1.1. Definíció. A komplex számok teste feletti egyváltozós polinomok olyan $p(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n$ alakú kifejezések, ahol $n \geq 0$, $n \in \mathbb{Z}$ szám (tehát nemnegatív egész), valamint $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{C}$.

- fontos szerepük van a matematikában
- tudományos számításokban pedig bonyolultabb függvényeket szokás polinomokkal közelíteni
- polinomokat egyszerű deriválni és integrálni, nem nagyon nehéz a zérushelyeiket (gyökeiket) közelíteni
- numerikus nehézségek magasabb fokú polinomokkal kapcsolatban szoktak fellépni

Horner elrendezés

A polinomok kiértékelésére a *Horner-elrendezés* használatos:

$$p(x) = (\dots ((a_0x + a_1)x + a_2)x + \dots + a_{n-1})x + a_n.$$

A megfelelő műveleteket értelemszerűen balról jobbra, a zárójeleknek megfelelően kell végezni. Ennek a kiértékelési sémának a műveletigénye n szorzás és n összeadás, míg a szokásos polinomalak szerinti kifejtés ennél lényegesen több számítást igényelne.

Horner elrendezés

Az x_0 komplex számot a $p(x)$ polinom *zérushelyének*, vagy *gyökének* nevezzük, ha $p(x_0) = 0$. Ez akkor és csak akkor teljesül, ha igaz a

$$p(x) = (x - x_0)q(x)$$

egyenlőség valamely $q(x)$ polinommal. Azt mondjuk, hogy az x_i gyök *multiplicitása* v_i , ha $p(x)$ felírható $(x - x_i)^{v_i}r(x)$ alakban, ahol $r(x)$ olyan polinom, amelynek nem gyöke x_i .

A gyökökre érvényesek a következő állítások:

- i, Az n -edfokú $p(x)$ polinomnak multiplicitással számolva n darab komplex gyöke van.
- ii, A $p(x)$ polinom a gyökök sorrendjétől eltekintve egyértelműen felírható a $p(x) = a_0(x - x_1)(x - x_2) \cdots (x - x_n)$ *gyöktényezős alakban*.
- iii, Ha a $p(x)$ valós együtthatós polinomnak van egy x_i komplex gyöke, akkor annak komplex konjugáltja, $\bar{x}_i$ is gyöke, éspedig azonos multiplicitással.
- iv, Nincs olyan megoldóképlet, amely tetszőleges polinom gyökeit meg tudná adni az együtthatókat tartalmazó, véges sok aritmetikai művelettel, és gyökvonással felírt kifejezések formájában.
- v, Ha a $p(x)$ polinom gyökei $x_1, x_2, \dots, x_n$, akkor a $q(x) = p(-x)$ polinom gyökei $-x_1, -x_2, \dots, -x_n$.
- vi, Az $r(x) = x^n p(1/x)$ polinom gyökei $1/x_1, 1/x_2, \dots, 1/x_n$, feltéve hogy $p(0) \neq 0$.

Ruffini-sorozat és az iterált Horner-elrendezés

Ruffini-sorozat

A Horner-elrendezés kiszámításához hasonló könnyen implementálható, az $\hat{x}$ helyhez tartozó *Ruffini-sorozat*:

$$b_0 = a_0,$$

$$b_k = b_{k-1}\hat{x} + a_k,$$

ahol $k = 1, 2, \dots, n$.

Fontos, hogy a Ruffini-sorozat képletei a $p(x)/(x - \hat{x})$ polinomosztásból következnek.

Ruffini-sorozat

A Ruffini-sorozatra érvényes a következő:

2.1. Segéd-tétel. Jelölje $q(x) = b_0x^{n-1} + b_1x^{n-2} + \dots + b_{n-2}x + b_{n-1}$ a $\{b_k\}$ sorozat elemeivel felírt $n - 1$ -edfokú polinomot. Ekkor

i, $p(x) = (x - \hat{x})q(x) + b_n,$

ii, $p(\hat{x}) = b_n,$ és

iii, $p'(\hat{x}) = q(\hat{x}).$

Bizonyítás. Az első állítás abból adódik, hogy a Ruffini-sorozat képletei a $p(x)/(x - \hat{x})$ polinomosztásból következnek. Ha most az i, egyenletbe $x = \hat{x}$ -et helyettesítjük, akkor pontosan az ii, állítást kapjuk. Az i, egyenlet differenciálása és az előző helyettesítés pedig az iii, egyenletet adja. ■

A Ruffini-sorozat fölhasználásával közvetlenül belátható, hogy tetszőleges n -edfokú $p(x)$ polinomra és $\hat{x}$ valós számra érvényes, hogy

- a $p(\hat{x})$ értéke $\mathcal{O}(n)$ művelettel, n darab szorzással és n összeadással meghatározható,
- az a kérdés, hogy $\hat{x}$ gyöke-e a $p(x)$ polinomnak, az $\mathcal{O}(n)$ művelettel eldönthető.

Példa

Legyen a vizsgált polinom a $p(x) = 2x^4 + x^3 - 8x^2 + 3x + 3$. Számoljuk ki az értékeket a Ruffini-sorozattal!

Iterált Horner elrendezés

Ha a polinom mellett annak deriváltjai helyettesítési értékeire is szükség van, akkor az *iterált Horner-elrendezést* használhatjuk. Ennek az az alapja, hogy a Ruffini-sorozatból kapott $q(x)$ polinomra $p'(\hat{x}) = q(\hat{x})$.

Legyen most $p_0(x)$ az eredeti polinom, $p_1(x)$ az első Ruffini-sorozat együtthatóival felírt polinom. Vegyük most a p_0 -hoz tartozó $q(x)$ polinomot (n együttható), majd az ehhez tartozó, a Ruffini-sorozat alapján meghatározott polinom legyen a következő polinom. Ezzel egy $n + 1$ polinomból álló sorozatot határoztunk meg ($a_{0,j} = a_j, 0 \leq j \leq n$):

$$a_{i,0} = a_{i-1,0},$$

$$a_{i,k} = a_{i,k-1}\hat{x} + a_{i-1,k},$$

ahol $1 \leq i \leq n + 1$, és $1 \leq k \leq n - i + 1$. Minden sorban tehát a kiszámolt együtthatókból egyet elhagyunk, és az így kapott polinomból lépünk tovább.

A kiszámolt együtthatókat táblázatba rendezhetjük:

polinom	együtthatók				
$p_0(x) :$	$a_{0,0}$	$a_{0,1}$	$\cdots$	$a_{0,n-1}$	$a_{0,n}$
$p_1(x) :$	$a_{1,0}$	$a_{1,1}$	$\cdots$	$a_{1,n-1}$	$a_{1,n}^*$
$p_2(x) :$	$a_{2,0}$	$a_{2,1}$	$\cdots$	$a_{2,n-1}^*$	
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$			
$p_n(x) :$	$a_{n,0}$	$a_{n,1}^*$			
$p_{n+1}(x) :$	$a_{n+1,0}^*$				

A $*$ -al jelzett együtthatók már nem tartoznak az adott sorban lévő polinomhoz.

2.2. Segédteétel. A^* -al megjelölt együtthatók az eredeti polinom $(x - \hat{x})$ hatványai szerint átrendezett alakját adják:

$$p_0(x) = a_{n+1,0}(x - \hat{x})^n + a_{n,1}(x - \hat{x})^{n-1} + \cdots + a_{2,n-1}(x - \hat{x}) + a_{1,n}.$$

Bizonyítás. A $p_0(x)$ polinom fokszáma szerinti indukcióval bizonyítunk. Ha a p_0 fokszáma legfeljebb 1, akkor az állítás nyilvánvalóan teljesül. Tegyük fel most, hogy az egyenlőség érvényes minden $n - 1$ -edfokú polinomra. Ha a $p_0(x)$ -re fölírjuk a táblázat első két sorát, a Ruffini-sorozatokra vonatkozó előző segédteétel alapján $p_0(x) = (x - \hat{x})p_1(x) + a_{1,n}$. Az indukciós feltevés alapján ezután

$$p_1(x) = a_{n+1,0}(x - \hat{x})^{n-1} + a_{n,1}(x - \hat{x})^{n-2} + \cdots + a_{2,n-1}.$$

Ezt visszahelyettesítve $p_1(x)$ helyére az előző egyenletbe, épp a bizonyítandót kapjuk. ■

Az előbbi, az iterált Horner-elrendezésre vonatkozó segédítélelőből adódik az alábbi

2.3. Következmény. *Tetszőleges $p(x)$ valós együtthatos n -edfokú polinomra és $\hat{x}$ valós számra érvényesek a következő állítások:*

- i, *A $p(x)$ polinom $x - \hat{x}$ hatványai szerint átrendezett alakja $\mathcal{O}(n^2)$ művelettel megkapható.*
- ii, *A $p(\hat{x}), p'(\hat{x}), \dots, p^{(n)}(\hat{x})$ polinom- és deriváltértékek összesen $\mathcal{O}(n^2)$ művelettel számíthatók.*
- iii, *A $p(x)$ polinom tetszőleges x_i gyökének multiplicitása $\mathcal{O}(n^2)$ művelettel meghatározható.*

Bizonyítás. Az i, állítás igazolásához elegendő az előző táblázat egyes sorainak műveletigényét összegezni.

ii, Hasonlítsuk össze az előző Segédételben megadott $p_0(x)$ polinomot a $p(x)$ polinom $\hat{x}$ körüli n -edfokú Taylor-polinomjával:

$$p(x) = \frac{p^{(n)}(\hat{x})}{n!} (x - \hat{x})^n + \frac{p^{(n-1)}(\hat{x})}{(n-1)!} (x - \hat{x})^{n-1} + \cdots + p'(\hat{x})(x - \hat{x}) + p(\hat{x}).$$

A Taylor-polinom unicitása miatt

$$\frac{p^{(n)}(\hat{x})}{n!} = a_{n+1,0}, \quad \frac{p^{(n-1)}(\hat{x})}{(n-1)!} = a_{n,1}, \dots, \quad p'(\hat{x}) = a_{2,n-1}, \quad p(\hat{x}) = a_{1,n}.$$

Innen az összes deriváltérték kifejezhető $\mathcal{O}(n)$ művelet árán.

iii, Egy x_i gyök multiplicitása meghatározásához elegendő az előbbi deriváltsorozat végén a nullákat $\mathcal{O}(n)$ további művelettel összeszámolni. ■

A deriváltakra vonatkozó eredmények javíthatók, megmutatható, hogy az n darab derivált értékének kiszámításához elegendő $\mathcal{O}(n)$ művelet. Viszont nincs olyan eljárás, amely tetszőleges n -edfokú polinom helyettesítési értékét megadná $\mathcal{O}(n)$ -nél kevesebb művelettel.

A kapott műveletigények érvényesek komplex együtthatós polinomok esetén azonos számú komplex műveletre.

Ha tehát valamely polinomot nagyon sok helyen kell kiértékelni, például előfordul egy gyakran hívott szubrutinban, akkor a fentiek értelmében érdemes azt olyan alakban felírni, amelynek kisebb műveletigénye lényegesen csökkentheti a teljes futási időt.

Polinomok Matlabban

Polinomok létrehozása MATLABban

A polinomokat a Matlab a koefficienseiket indexeik szerint növekvő sorrendben tartalmazó sorvektorral reprezentálja. Eszerint tehát a vektor első komponense a polinom legmagasabb fokú tagjának együtthatója.

Például az $2x^3 + 2x + 3$ polinomot a következő Matlab utasítás adja meg:

Polinomok gyökei

A sajátértékeknek az adott mátrix karakterisztikus polinomjának ismeretében való meghatározásánál láttuk, a polinomok gyökeit a `roots ( . )` utasítás adja meg oszlopvektor formájában:

```
>> p1 = [2 0 2 3]
```

```
p1 =
```

```
      2      0      2      3
```

```
>> r = roots(p1)
```

```
r =
```

```
    0.4306 + 1.2475i
```

```
    0.4306 - 1.2475i
```

```
   -0.8612
```

Polinom meghatározás gyökök alapján

Ha egy polinommal kapcsolatban csak a gyökeit ismerjük, és a polinom együtthatóit szeretnénk meghatározni, akkor a `poly` utasítást kell használnunk.

```
>>poly(r)
```

```
ans =
```

```
1.0000
```

```
-0.0000
```

```
1.0000
```

```
1.5000
```

Vegyük észre, hogy mivel az azonos gyökökkel rendelkező minimális fokszámú polinomokból végtelen sok van, a Matlab ezek közül azt adta meg, amelyiknek a legmagasabb fokú tagjának együtthatója egy (és ennek megfelelően az eredmény eltér a kiindulási polinomtól).

Műveletek polinomokkal MATLABban

A polinomok összeadására és kivonására a Matlab nem tartalmaz külön utasítást, ezekre a műveletekre egyszerűen a megfelelő sorvektorokra vonatkozó műveletek kell használni. Arra viszont a felhasználónak kell ügyelni, hogy a sorvektorok hossza megfelelő legyen:

```
>> p1 = [1 2 -3];
```

```
>> p2 = [-1 3 4];
```

```
>> p3 = p1+p2
```

```
p3 =
```

```
0      5      1
```

```
>> p4 = [2 -1 3 4];
```

```
>> p5 = [0 p1]+p4
```

```
p5 =
```

```
2      0      5      1
```

Ezt az eljárást azért viszonylag egyszerűen lehet automatizálni a Matlabban, ezt valósítja meg a következő egyszerű Matlab program. Figyeljük meg a részleteket!

```
function p1esp2 = addpoly(p1,p2)
if nargin < 2
    error('Keves argumentum. ')
end
p1 = p1(:)'; % azt biztosítja, hogy p1 sorvektor
p2 = p2(:)'; % azt biztosítja, hogy p2 sorvektor
lp1 = length(p1); % a p1 hossza
lp2 = length(p2); % a p1 hossza
p1esp2 = [zeros(1,lp2-lp1) p1] + [zeros(1,lp1-lp2) p2];
```

Az előzőeket alkalmazva:

```
>> addpoly(p1,p4)
```

```
ans =
```

```
      2      0      5      1
```

A programunkat kivonásra is használhatjuk:

```
>> addpoly(p1,-p4)
```

```
ans =
```

```
     -2      2     -1     -7
```

Ezt az eredményt tehát a polinomok alakjára átírva úgy fogalmazhatjuk meg, hogy

$$(x^2 + 2x - 3) - (2x^3 - x^2 + 3x + 4) = -2x^3 + 2x^2 - x - 7.$$

A polinomok szorzását a `conv` Matlab utasítás végzi:

```
>> p1 = [1 2 -3]
>> p2 = [-1 3 4]
>> conv(p1,p2)
ans =
    -1         1        13        -1       -12
```

Az osztást pedig a `deconv` parancs, mégpedig maradékos osztásként, ha az alábbiak szerint két polinomba kérjük az eredményt:

```
>> [q,r] = deconv(p1,p2)
q =
    -1
r =
     0         5         1
```

A polinomok deriválását is külön Matlab utasítás végzi:

```
>> p = [2 -1 3 -4];
```

```
>> dp = polyder(p);
```

```
dp =
```

```
6      -2      3
```

Vegyük észre, hogy ez a deriválás lényegében numerikus jellegű, tehát nem szimbolikus műveletekről van szó. Csak a polinomokra vonatkozó deriválási szabályokat alkalmaztuk az együtthatók konkrét értékeire.

Polinomok kiértékelése

A polinomok adatszerkezete miatt is szükség van külön kiértékelő szubrutinra, a `polyval` nevűre, amely a Horner-elrendezés alapján működik:

```
>> p = [1 -1 0 0];  
>> polyval(p, 0.5)  
ans =  
    -0.1250
```

Ha a második argumentum mátrixot tartalmaz, akkor a kiértékelés ennek megfelelően történik.

A polinomok kiértékelése gyakran szükséges azok ábrázolása során. Figyeljük meg a 100 alappont kijelölésére használható `linspace` utasítást!

```
>> p = [1 -1 0 0];  
>> x = linspace(-1,2);  
>> y = linspace(-2,4);  
>> px = polyval(p,x);  
>> plot(x,px,x,x-x,0,y)  
>> title('Az  $x^3 - x^2$  polinom gorbeje')  
>> xlabel('x')  
>> ylabel('y =  $x^3 - x^2$ ')
```

